

La mayoría de los cambios relacionados con el embarazo son provocados por los estímulos proporcionados por el feto y la placenta.

## Aparato reproductivo

### Útero

| Mediciones   | Mujer no embarazada | Embarazada                                                            |
|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Peso         | 70 gr               | 1,100 gr                                                              |
| Cavidad (ml) | <10 ml              | Promedio de 5 lt pero puede ser hasta 20 lts (500 – 1000 veces mayor) |

### Estímulos:

- **Primer trimestre:** estimulación hormonal (Estrógenos y progesterona)
- **>12 semanas:** crecimiento por la presión mecánica del feto y placenta

### Cambios estructurales:

- Órgano muscular de **paredes delgadas** y ampliación marcada en fondo
- **Agrandamiento uterino:** elongación e **HIPERTROFIA** de células musculares → estimulación por **estrógenos** y en menor medida progesterona \*Grado de hipertrofia influenciado por la posición de la placenta
- Acumulación de **tejido fibroso** (muscular externa) + tejido elástico
- Termino, el miometrio 1 – 2 cm de grosor (delgado) \*el que rodea el sitio placentario crece más rápido



### Disposición de miocitos:

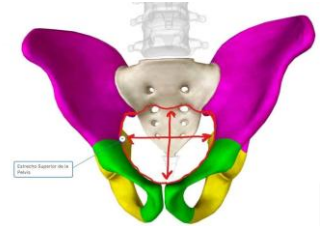
| Capa externa                                                                                                                                                    | Capa media (GRUESA)                                                                                                                                                                                                                                                            | Capa interna                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Musculo longitudinal</li> <li>• Forma de capucha arqueada en el fondo</li> <li>• Extensión hacia ligamentos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fibras musculares <b>denso</b> circular y espiral + VS que perforan</li> <li>• Miocitos con curva doble formando un 8, permitiendo la contracción después del parto y constriñen vasos sanguíneos <b>*DETIENE SANGRADO</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Musculo longitudinal</li> <li>• Fibras parecidas a esfínteres alrededor de las TF y orificio cervical interno.</li> </ul> |  |

### Forma y posición uterina

| Primeras semanas                                                           | Semana 12                                                                               | Posteriormente                                                                  | Finales de semana 12                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| forma de pera                                                              | cuerpo y fondo casi esféricos (globulares)                                              | más longitud que ancho "Ovoide"                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extensión fuera de la pelvis</li> <li>• Contacto con pared anterior abdominal</li> <li>• Desplazamiento intestinal hacia arriba y lados</li> </ul> |
| Dextro-rotación uterina                                                    | Posición pie                                                                            | Posición decúbito supino                                                        |                                                                                                                                                                                             |
| Gira a la derecha por la presencia del recto – sigmoides de lado izquierdo | Eje longitudinal del útero corresponde a una extensión del eje de entrada de la pelvis. | Útero retrocede para descansar sobre la columna y los grandes vasos adyacentes. |                                                                                                                                                                                             |

|  |                                               |  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pared abdominal lo sostiene y mantiene el eje |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Finalmente llega casi al hígado</li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

- A medida de su elevación genera presión sobre ligamento ancho y redondo
- **Eje longitudinal del útero:** va desde el fondo al orificio cervical interno, y el eje de entrada de la pelvis corresponde al estrecho superior de esta, orientada hacia **ADELANTE Y ARRIBA**.



### Contractibilidad uterina:

- Principios del embarazo** → contracciones irregularmente, percepción de **calambres leves o cólicos leves**
- 2DO TRIMESTRE** → detección mediante examen bimanual
- **CONTRACCIONES DE BRAXTON HICKS (1872):** aparecen de forma esporádica, suelen aparecer en el 2do trimestre y hasta cerca del termino son infrecuente, pero su número aumenta durante las últimas 2 semanas. **\*INDOLORAS**

| CONTRACCIONES BRAXTON |                             |                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Periodo               | Al inicio                   | Cerca del termino                                                 |
| Tiempo                | Esporádicas                 | Cada 10 – 20 minutos                                              |
| Ritmo                 | No rítmicas                 | Rítmicas                                                          |
| Intensidad            | Baja (5 – 25 mmhg)          | Mayor intensidad                                                  |
| Coordinación          | Irregulares y descoordinada | Sincronizadas *2x más rápido en múltiples                         |
| Actividad eléctrica   | Baja                        | Suele causar incomodidad y representa el “FALSO TRABAJO DE PARTO” |

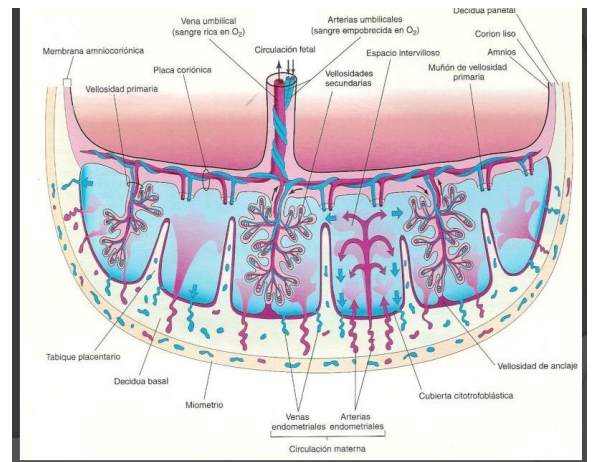
### Flujo sanguíneo utero-placentario

Suministro de sustancia esencia requiere que el **espacio intervelloso placentario** se perfunda adecuadamente por la **arteria uterina, ovárica y colaterales**.

- **ESPACIO INTERVELLOSO PLACENTARIO:** laguna sanguínea que se forma en la placenta durante el desarrollo embrionario, rodeado de vellosidades trofoblasticas que contienen los vasos del feto, se genera a partir de la invasión del trofoblasto al endometrio.

El flujo **aumenta progresivamente:**

- 2do trimestre** → 450 ml/min
- Semana 36** → 500 – 750 ml/min



- **Contracciones uterinas:** ↓ flujo sanguíneo (por que los vasos se constriñen) proporcional a su intensidad → mayor durante la **SEGUNDA ETAPA DEL PARTO** por la intensidad y frecuencia de las contracciones.
- **Varices en venas uterinas:** se producen como mecanismo de adaptación de las venas uterinas, por el aumento de flujo
- **Restricción del crecimiento intrauterino:** el flujo normalmente es bajo, estos fetos logran tolerar menos el parto por las contracciones.

## Regulación del flujo sanguíneo utero-placentario:

- Dilatación de vasos uterinos, pero conservan su contractibilidad
- ARTERIAS ESPIRALES** → vaso-dilatan suministrando de manera continua y DIRECTA la placenta, pierden musculatura por invasión trofoblástica

Flujo = radio 4 potencia → pequeños aumentos de diámetro, provocando aumento en el flujo de la **ARTERIA UTERINA**

| ON                                                                                                                                                                                                                          | SAA                                                                  | Otros factores que ↑ flujo                                                            |                                                                                    | Micro ARN                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vasodilatador potente, aumentado por: <ul style="list-style-type: none"> <li>ESTROGENOS</li> <li>Progesterona</li> <li>Activina</li> <li>PIGF: factor de crecimiento placentario y VEGF</li> <li>Estrés de corte</li> </ul> | Menor respuesta vascular a la Angiotensina II provocando mayor flujo | <ul style="list-style-type: none"> <li>Relaxina</li> <li>Adipocitoquinina:</li> </ul> |                                                                                    | Remodelación vascular y flujo sanguíneo temprano. El 17, y 34 en remodelación de arteria espiral |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | <b>Cemerina,</b>                                                                      | Secretada por placenta, aumenta conforme avanza la gestación y ayuda a secretar ON |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | <b>Visfatina</b>                                                                      | Aumenta secreción de VEGF                                                          |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | <b>Leptina, resistina y adinopectina</b>                                              | Mejora proliferación de células endoteliales en vena umbilical.                    |                                                                                                  |

→ **PATOLOGÍA:** exceso de sFit 1 (receptor soluble anti. VEGF/PIGF) → Preeclampsia

## CUELLO UTERINO

| 1 mes de concepción                                                                                                                                                                                                        | Tejido conectivo                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ablanda</li> <li>Tonos azulados (↑ vascularización)</li> <li>Edema en todo el cuello (cambios en el colágeno, hipertrofia e hiperplasia glandular)</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Poco musculo</li> <li><b>Reordenamiento:</b> para retención, dilatación, y reparación post – parto.</li> <li><b>Maduración cervical:</b> remodelación del tejido reduciendo el colágeno y proteoglicanos, aumentando el agua.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Glándulas cervicales                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             | Moco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Proliferación de G. endocervicales columnares encima de la porción ectocervical (IMAGEN 1-4).</li> <li>Tejido parece rojo y aterciopelado y sangra ante traumas menores.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grandes cantidades, espeso y viscoso por <b>PROGESTERONA</b></li> <li>Obstruyen el canal cervical poco después de la concepción</li> <li><b>Contiene:</b> Ig y citocinas (barrea inmunológica para protección uterina)</li> <li>Inicio de trabajo de parto u antes: se expulsa provocando sangrado.</li> </ul> |

**FIGURA 4-1** Vista a través de un colposcopio, eversión cervical del embarazo. La eversión representa el epitelio columnar en la pared del cuello uterino. (Utilizada con permiso de la Dra. Claudia Werner.)

## CAMBIOS EN EL MOCO AL MICROSCOPIO:

- Embarazada normal → Cristalización llamada **ABALORIOS**
- Fuga de líquido amniótico → cristalización parecida al hielo **“FERMENTACIÓN /FERMING”**

## HISTOLOGICAMENTE:

- Células basales cercanas a la zona de transición → prominentes por **ESTROGENOS**

## OVARIOS

- Interrupción de ovulación y maduración de nuevos folículos

**Cuerpo Lúteo** → mantiene producción de **PROGESTERONA** durante las primeras **7 SEMANAS** luego la placenta se encarga de la producción.

→ Si este es retirado antes de las 7 semanas puede provocar el aborto (a menos que se de progesterona exógena)

**DECIDUA:** endometrio transformado por el embarazo

### Reacción decidual extra-uterina

→ Tejidos fuera del endometrio adoptan característica de decidua

**Lugares:**

- Debajo de la superficie del ovario
- Serosa uterina
- Órganos abdominales pélvico o extra pélvicos

**Surgen de:**

- Mesénquima subcelómico: tejido conectivo subyacente al peritoneo
- Lesiones endometrióticas: tejido endometrial ectópico

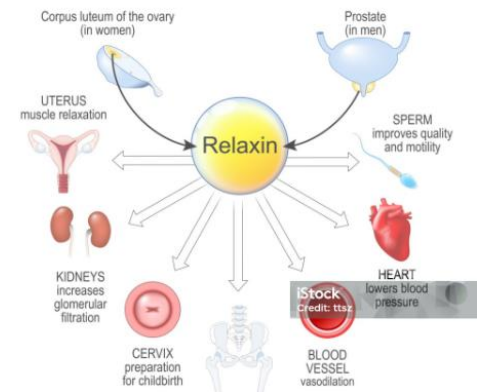
Las cuales han sido estimuladas por la **PROGESTERONA**.

| Vasos ováricos                         | Relaxina                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aumenta de diámetro de 0.9 cm a 2.6 cm | Hormona secretada por el <b>CUERPO LÚTEO, DECIDUA, Y PLACENTA.</b>                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | <b>Funciones:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remodelación del tejido conectivo (útero, cérvix, pelvis)</li> <li>• ↑ TGF renal, ↑ Osm sérica, ↑ distensibilidad arterial</li> <li>• <b>IMPORTANTE:</b> no causa laxitud articular periférica pese a su nombre</li> </ul> |

### Tipos de decidua (dato de examen)

- Decidua basal → debajo del embrión (forma la placenta)
- Decidua capsular → cubre al embrión
- Decidua parietal → resto del útero

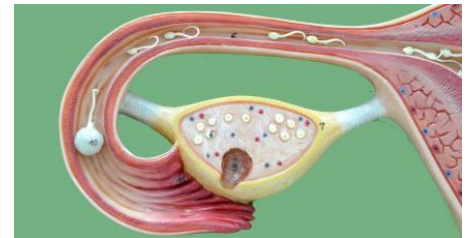
**APARIENCIA:** manchas claras o rojas ligeramente elevadas sangran fácilmente y, a primera vista, pueden parecer adherencias recién rotas



## TROMPAS DE FALOPIO

- Hipertrofia de capa muscular
- Células deciduales en el estroma, pero sin membrana decidual

→ **TORSIONES** por agrandamiento uterino solo con comorbilidad paratubárica y quistes de ovario



## VAGINA Y PERINÉ

- Hiperemia en la piel y los músculos del periné y la vulva,
  - Tejido conectivo abundante se ablanda
- **SIGNO DE CHADWICK:** resultado de la vascularización prominente dando un tono violeta a la vagina y cuello uterino.



| VAGINA                                                                                    |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Secreciones                                                                               | Paredes vaginales                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elevadas</li> <li>• Blancas y espesas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Engrosamiento epitelial</li> <li>• Relajamiento del tejido conectivo</li> </ul> |

- |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• PH ácido 3.5 – 5 → debido al ↑ ácido láctico producto por <b>Lactobacillus acidophilus</b> durante el metabolismo de las reservas de glucógeno en el epitelio.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hipertrofia de células musculares.</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

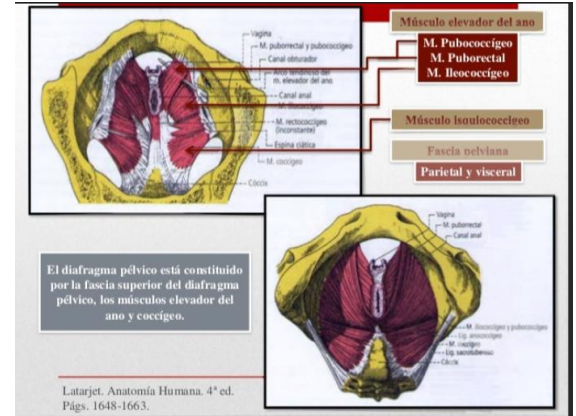
→ Embarazo se asocia con un riesgo elevado de **CANDIDIASIS VULVOVAGINAL**, durante el segundo y tercer trimestres, por cambios inmunológicos, hormonales y mayor reserva de **glucógeno vaginal**.

## PROLAPSO DE ÓRGANOS PÉLVICOS

### Cambios en el soporte vaginal

- Alargamiento vaginal y pared vaginal posterior
- Relajación hiatal
- Aumento de la elevación del área hiatal
- Mayor actividad de elastasa vaginal

→ Toda mujer después de parto tiene mayor distensibilidad hiatal → **DISFUNCIÓN** del suelo pélvico posterior



Área hiatal grande persiste en mujeres que han dado a luz vía vaginal, pero no en mujeres que dieron luz antes del parto o por cesárea precoz

| Prolapso vaginal apical                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definición:                                                                                                                                                                                     | Síntomas                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| Ocurre cuando músculos y tejidos pélvicos se debilitan porque provoca el descenso vaginal, por lo que el cuello uterino y a veces parte del útero suele sobre salir de la vulva                 | Usualmente el útero crece y se puede elevar junto con el cuello uterino, pero si no, provocaría en la SEMANA 10 – 14:<br>→ Dolor lumbar<br>→ Bulto visible<br>→ Presión en el área<br>→ Dificultad para vaciar vejiga e intestino |                                                                                                                                                                           |
| Cistocele                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| Definición:                                                                                                                                                                                     | Síntomas                                                                                                                                                                                                                          | Factores de riesgo de SUI                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Atenuación del soporte anterior vaginal puede provocar el prolapso vesical</li><li>• Incontinencia urinaria: Afecta el 20% en 1er T y 40% 3er</li></ul> | Estasis urinaria predispone a <b>INFECCIONES</b><br>Embarazo empeora la <b>incontinencia urinaria de estrés (SUI)</b> porque presiones uretrales no aumenta lo suficiente para compensar el soporte del cuello vesical            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Primer embarazo</li><li>• Edad &gt;30 años</li><li>• Tabaquismo</li><li>• Obesidad</li><li>• Estreñimiento</li><li>• DM</li></ul> |
| Rectocele                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| Definición:                                                                                                                                                                                     | Síntomas                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |
| Atenuación del soporte de la pared vaginal posterior.                                                                                                                                           | Defectos grandes pueden llenarse con heces que solo pueden ser evacuadas digitalmente.                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |



- **PROBLEMA:** cistocele o un rectocele logran bloquear el descenso fetal a menos que se vacíen
- **RARAMENTE:** enterocele de tamaño considerable alcanza sobresalir en la vagina, pero si interfiere, el saco herniario y su contenido se reducen suavemente.

## MAMAS

| Inicio                                                                                                                                                    | >2 mes                                                                                                                                                                                      | Pezones (< 2 meses)                                                                               | Calostro                                                                                                                                           | Areolas                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensibilidad</li> <li>Parestesias</li> </ul> <p>*El tamaño final no se correlaciona con la secreción de leche.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento de tamaño</li> <li>Dolor y parestesias</li> <li>Venas delicadas visibles</li> <li>Si el tamaño es muy extenso puede haber estrías</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grandes</li> <li>Pigmentados</li> <li>Eréctiles</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Después de primeros meses</li> <li>Líquido grueso y amarillento</li> <li>Masaje suave para sacar</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Profundas</li> <li>Pigmentadas</li> <li>Con glándulas de Montgomery hipertróficas</li> </ul> |

- **GIGANTOMASTIA:** agrandamiento patológico patológicamente, que puede requerir una reducción quirúrgica posparto

### Factores hormonales que regulan la preparación de la lactancia:

- **Estrógenos** → proliferación ductal
- **Progesterona** → desarrollo alveolar
- **Prolactina** → diferenciación secretora
- **hPl y cortisol** → sinergizan la maduración



**FIGURA 4-2** Gigantomastia en una mujer a corto plazo. (Utilizada con permiso de la Dra. Patricia Santillan-Munoz)

## PIEL

| Pared abdominal                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estrías gravídicas                                                                                                                                               | Estrías previas                                                                                                                                                                                                        | Factores de riesgo:                                                                                                              | Fisiología:                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mitad del embarazo</li> <li>70% Piel abdominal, senos y muslos</li> <li>Vetas rojizas y deprimidas ligeramente</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Múltiparas</li> <li>Líneas brillantes y plateadas cicatrices de estrías previas.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Edad joven</li> <li>Genética</li> <li>Aumento de peso</li> <li>Peso fetal alto</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Estiramiento de la piel provoca ruptura de las fibras de la dermis de colágeno y elastina, así como el cortisol y estrógenos disminuyen síntesis de colágeno</li> </ul> |

- **DIASTESIS DE RECTOS:** separación de los músculos rectos abdominales por debilidad de la línea alba puede predisponer a **“HERNIA VENTRAL”**

| Hiperpigmentación                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fisiología                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Línea nigra                                                                                                                                            | Cloasma o melasma gravídico                                                                                                                                          | Areola y genitales | Tratamiento                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>90% de las mujeres</li> <li>Acentuada en las personas con tez más oscura.</li> </ul> <p>Factores hormonales y genéticos: ↑ <b>hormona estimulante de melanocitos</b> se levanta durante el embarazo. Progesterona y estrógenos estimulan melanocitos.</p> | Pigmentación marrón negra oscura para formar la <b>línea alba</b><br> | Manchas pardas de diferentes tamaños en cara y cuello “mascara de embarazada”.<br> | Acentúa            | Desaparecen o retroceden con el parto<br>También lo <b>ANTICONCEPTIVOS</b> orales pueden provocar esta pigmentación. |

| Cambios vasculares                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angiomas                                                                                                                                                                                                |  | Eritema palmar                                                                      | Fisiopatología:                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• “Arañas vasculares”, nevus o telangiectasia.</li><li>• Cara, cuello, parte superior del pecho y brazos.</li><li>• Pápulas rojas radicales ramificadas</li></ul> |                                                                                   |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Desaparecen poco después del embarazo</li><li>• Consecuencia del aumento de estrógenos</li><li>• Incremento de flujo sanguíneo cutáneo sirve para disipar el exceso de calor generado por el metabolismo.</li></ul> |

| Cambios en el cabello                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase anagena                                                                                                                 | Fase catagenica:                                                           | Fase telogena:                                                                                                      | EFLUVIO TELÓGENO                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Crecimiento del cabello</li> <li>Se alarga durante el embarazo(NO EXAGERA)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Involución por apoptosis</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Periodo de reposo</li> <li>Aumenta después del parto (NO EXAGERA)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perdida excesiva de cabello en el puerperio</li> </ul>  |

## CAMBIOS METABÓLICOS

### Tasa metabólica basal

En el **3ER TRIMESTRE**, la tasa metabólica basal materna ↑20% en embarazo único, y 30% si es gemelar.

### Requerimientos calóricos extras según OMS:

- 1er trimestre** → +85kcal/día
- 2do trimestre** → +285kcal/día
- 3er trimestre** → +475kcal/día

La mujer embarazada acumula más grasa durante el embarazo a pesar del aumento del gasto total de energía y sin cambios significativos en el consumo de energía → esto sugiere un almacenamiento de energía más eficiente.



### Ganancia de peso:

- **Promedio:** 12, 5 kg
- **Principalmente por:**
  - Feto
  - Placenta
  - LA
  - Expansión sanguínea
  - Mamas
  - **RESERVAS MATERNAS:** acumulación de agua intracelular, grasa y proteínas.

| CUADRO 4-2 Aumento de peso basado en los componentes relacionados con el embarazo |                               |             |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Tejidos y fluidos                                                                 | Aumento acumulado de peso (g) |             |             |              |
|                                                                                   | 10 semanas                    | 20 semanas  | 30 semanas  | 40 semanas   |
| Feto                                                                              | 5                             | 300         | 1500        | 3400         |
| Placenta                                                                          | 20                            | 170         | 430         | 650          |
| Líquido amniótico                                                                 | 30                            | 350         | 750         | 800          |
| Útero                                                                             | 140                           | 320         | 600         | 970          |
| Mamas                                                                             | 45                            | 180         | 360         | 405          |
| Sangre                                                                            | 100                           | 600         | 1300        | 1450         |
| Fluido extra-vascular                                                             | 0                             | 30          | 80          | 1480         |
| Reservas maternas (grasas)                                                        | 310                           | 2050        | 3480        | 3345         |
| <b>Total</b>                                                                      | <b>650</b>                    | <b>4000</b> | <b>8500</b> | <b>12500</b> |

Modificado de Hytten, 1991.

### Metabolismo del agua

↑ Retención hídrica materna → **+6.5 LTS DE AGUA CORPORAL TOTAL**

- 3.5 Lts → Agua del feto + placenta + amniótico
- 3 lts → Volumen de sangre expandido + crecimiento útero y mamas

### Mecanismo:

- ↓ Osm plasmática (10 mOsm/kg)
- Ajuste del umbral para sed y secreción de vasopresina
- **HORMONAS CLAVES:** Relaxina, ADH, Hcg, (favorece retención renal de agua y ↑TGF)

### Clínica:

Edema con fóvea en tobillos y piernas al final del día \*NORMAL (1 lts)

- Provocado por un **AUMENTO DE LA PRESIÓN VENOSA** por debajo del útero como consecuencia de la oclusión parcial de la vena cava + ↓ presión osmótica coloide (hemodilución)

**CONSIDERAR:** acumulación de agua y masa, peso materno inicial y ganado, están asociado con el peso a nacer



### Metabolismo proteico

El embarazo es **ANABOLICO** en proteínas:

**Se acumulan = 1000 gr**

- 500 gr en feto y placenta
- 500 gr en útero, mamas, Hb, y proteínas plasmáticas

### Mecanismo:

- Aumento de la síntesis proteica estimulado por hormonas → insulina, GH, Hpl, IGF
- **TRANSPORTE ACTIVO** de aa a feto vía placenta (feto tiene concentraciones más altas que la madre).
- El consumo proteico no tiene que ver con el peso del feto

#### REQUERIMIENTOS:

- Recomendado: 0.88g/kg/d
- Embarazo temprano: 1.22 gr/kg/día
- Embarazo tardío: 1.52 gr/kg/día



## Metabolismo de los carbohidratos

El embarazo es un estado **DIABETOGENICO FISIOLÓGICO**

- **OBJETIVO:** asegurar que el feto tenga glucosa suficiente (principal sustrato energético fetal)
- **Embarazo normal:** Hipoglucemia leve en ayunas, hiperglucemia pos-pandrial e hiperinsulinemia

**Metabolismo materno se adapta en dos fases:**

### 1er trimestre – estado ANABOLICO:

- ↑ sensibilidad a la insulina, ↑ depósitos de glucosa en tejido materno adiposo, hepático, musculo
- **RESULTADO:**
  - Hipoglucemia en ayuno (porque la madre almacena glucosa rápidamente)
  - Mayor depósito de grasa y glucógeno en hígado y musculo

**HORMONAS CLAVE:** Progesterona y estrógenos que favorecen el anabolismo

### Segundo y tercer trimestre – estado CATABOLICO

- **Resistencia a la insulina** inducida por hormonas placentarias:
  - Lactógeno placentario humano (Hpl)
  - Progesterona
  - Cortisol
  - Prolactina
- Esto significa que la glucosa no es tan fácil a los tejidos maternos → queda más glucosa disponible en sangre para el feto
- **RESULTADOS:**
  - Hiperglucemia pos- pandrial: base fisiológica para la prueba de tamizaje para diabetes gestaciones (SEMANA 27 Y 28)

**Sensibilidad a la insulina:** 30 – 70% más bajas que en las no embarazadas

### Factores que aumentan la glucosa:

- Resistencia a la insulina
- Gluconeogénesis hepática ↑ (sobre todo en 3er T)

### Ayuno

- Durante la noche bajan los niveles de glucosa y algunos aa
- Ácidos grasos, TGL, y colesterol ↑ ↑ ↑ \*no los de glucosa
- Prolongación exagerada → **CETONEMIA**

## Metabolismo de la grasa

El objetivo es acumular energía en la **PRIMERA MITAD** y liberarla en la **SEGUNDA MITAD** para cubrir las necesidades maternas y fetales.

### Primera mitad del embarazo - FASE ANABÓLICA

- Predomina **acción de insulina** → la mujer almacena grasa: por acción de estrógenos y progesterona
- **Cambios:**
  - ↑ Lipogénesis (formación de triglicéridos en tejido adiposo)
  - ↑ Captación de ácidos grasos en adipocitos.
  - ↑ LPL (lipoproteína lipasa) en tejido adiposo.

**RESULTADOS:** Reservas de grasa aumentan.

**FUNCIÓN:** crear un "banco energético" para la segunda mitad del embarazo y la lactancia.

## Segunda mitad del embarazo - FASE CATABÓLICA

- Predomina **resistencia a la insulina** (por hPL progesterona, cortisol).
- **Consecuencias:**
  - ↓ Actividad de LPL en tejido adiposo → menos depósito de grasa
  - ↑ Lipólisis en tejido adiposo → liberación de ácidos grasos libres y glicerol.
  - ↑ TG en plasma (hipertrigliceridemia fisiológica)

| 3er trimestre |                |
|---------------|----------------|
| Colesterol    | 267 ± 30 mg/Dl |
| LDL           | 136 ± 33 mg/Dl |
| HDL           | 81 ± 17 mg/Dl  |
| TGL           | 245 ± 73 mg/dL |

Madre utiliza grasas como combustible, reservando la glucosa para el feto.

\*\*Después del parto disminuye estos valores, y gracias a la **LACTANCIA** se reducen los niveles de TGL y aumentan los de HDL

| Hormona                                                                                                                                                                                                        | Función                                                                                                                                                                                                                             | Alteración                                                                                                                   | Función                                                                                                                                                                                                                       | Feto                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LEPTINA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Secreción:</b> Tejido adiposo y placenta</li> <li>• Citocina proinflamatoria</li> <li>• Regulación del gasto energética y grasa corporal</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reproducción</li> <li>• Implantación, proliferación celular y angiogénesis</li> <li>• <b>Resistencia a la leptina:</b> promover almacenamiento de energía y lactancia posterior</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anovulación e infertilidad</li> <li>• Mutaciones causan obesidad extrema</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ↑↑↑ 2do trimestre y la meseta hasta el termine 2x – 4x más de lo normal</li> <li>• ↑↑ obesas, pre eclampsia y diabetes gestacional</li> <li>• Disminuye después del parto</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollo de varios órganos que incluyen el páncreas, el riñón, el corazón y el cerebro.</li> <li>• Niveles en Correlación con IMC materno y peso al nacer, pero los bajos causan restricción de crecimiento</li> </ul> |

## LEPTINA

Secretada por el tejido adiposo, en el embarazo también por la placenta

- **Niveles:** aumentan de manera progresiva durante la gestación.

### Acciones fisiológicas:

- Regulación del apetito y saciedad (leptina - L ingesta alimento).
- Modulación de la utilización de energía
- Participa en la angiogénesis placentaria y el transporte de nutrientes al feto,

### Clínica

- **EN OBESIDAD PREGESTACIONAL** → hiperleptinemia con resistencia a la leptina.
- Se ha vinculado con riesgo de preeclampsia, diabetes gestacional y restricción del crecimiento intrauterino (RCIU).

La leptina no solo regula hambre, también es una hormona señalizadora de la placenta para proporcionar nutrientes

## Electrolito y metabolismo mineral

### SODIO

**SODIO TOTAL** ↑ = 900 mEq (aunque concentración plasmática estable por hemodilución).

### MECANISMOS:

- Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona: retención renal de sodio.
- **Estrógenos y progesterona:** ↑ sed y liberación de ADH
- Efecto también de la relaxina

**\*RESULTADO:** expansión del volumen plasmático y del líquido intersticial: para sostener el gasto cardiaco y perfusión uteroplacentaria

## POTASIO:

**Se acumulan** = 350 mEq adicionales

- **Estrógenos:** ↑reabsorción tubular de K.
- **Progesterona:** antagonista de mineralocorticoides: protege contra hipokalemia
- Necesarios para crecimiento letal y expansión celular.
- El balance es positivo, aunque el volumen serico suele ser normal (3.5-5.5mL( por hemodilución y regulación renal).
- \*\*Responsable de las parestesias en el embarazo

## CALCIO ↓:

- ↑ Demanda letal, sobre todo en el **3.ER TRIMESTRE** (calcificación ósea).
- Esqueleto fetal acumula **30 g** de calcio **AL TÉRMINO**, el cual 80% se deposita en el 3er trimestre

**La madre compensa por:**

- ↑ reabsorción intestinal de Ca (mediada por vitamina D).
- ↑ resorción óseo leve y reversible.
- Niveles séricos de calcio total ↓ (dilución), pero calcio ionizado (activo) normal.

## YODO:

**Aumento de requerimientos por:**

- Producción materna de tiroxina ↑↑ → mantener eutiroidismo materno y para transferir la hormona tiroidea al feto antes del funcionamiento tiroideo
  - Producción de H. Tiroidea fetal **DURANTE LA 2DA MITAD** (yodo cruza con facilidad)
  - TGF aumenta 30 – 50% → mayor excreción de yodo
- Exceso de yodo se han asociado con **HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO**, por efecto Wolff-Chaikoff, para frenar la producción de la tiroxina en respuesta al consumo excesivo de yoduro.

## Cambios hematológicos

### Volumen de sangre

**HIPERVOLEMIA:** 40 – 45% encima del volumen normal (1200 – 1600 ml)

- Inicio en la **SEMANA 6** y se estabiliza en la **SEMANA 30 - 34**
- También puede existir en femeninas con **MOLA HIDATIFORME**

### Causas:

- Estrógenos y progesterona → activación de SRRA → retención de Na<sup>+</sup> y agua
- Progesterona y relaxina → vasodilatación

### Funciones

- Protección materna con los efectos de pérdida de sangre en el parto
- Mantener la perfusión utero-placentaria
- Adaptarse al mayor GC
- Protege a la madre y, feto, contra los efectos nocivos del deterioro del retorno venoso en las posiciones supina y erecta.

## SEMANAS:

- **Primer trimestre** → comienza a acumularse
- **Semana 12** → se expande aproximadamente 15%
- **2do trimestre** → crece más rápido
- **3er trimestre** → aumenta a un ritmo mucho más lento
- Se acumula aún más dramáticamente en las **GESTACIONES GEMELAS**

## Fisiología:

- Por hemodilución puede haber Hb 11gr /dl y HTO 33% = **ANEMIA DILUCIONAL o FSIOLÓGICA DEL EMBARZO**

Hipoxia tisular relativa (por la HB) → ↑ eritropoyetina → **HIPERPLASIA** eritroide y aumento de reticulocitos.

## Concentración de hemoglobina y hematócrito

**DISMINUCIÓN** ligera de hematocrito y hemoglobina por aumento del plasma

## Resultados:

- Viscosidad sanguínea
- HB 12.5 mg/dl → una Hb 11 gr/dl al final de embarazo se considera **ANORMAL** → Usualmente por **ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO**.

## Masa eritroide:

**Incremento de 15-20%** (= 250-450 mL)

**Estimulado por eritropoyetina (EPO).**

- ↑ demanda oxígeno
- Riñón detecta hipoxia relativa por la hemodilución.

**PERO:** el aumento plasmático es mayor → **ANEMIA DILUCIONAL FISIOLÓGICA.**

## Valores típicos:

→ Hb = 125 g/dt, Hto = 33% (2° trimestre).

## Metabolismo de hierro

- **Contenido total normal:** **2.0 a 2.5 g**, o aproximadamente la mitad de la de los hombres. Se incorpora a la mioglobina o Hb
- **Reservas:** **300 mg**, los niveles bajos en mujeres es por las perdidas menstruales, y otros factores como la **HEPCIDINA**

## Hepcidina

- **FUNCIÓN:** Controlar la entrada del hierro a la circulación
- Aumenta con inflamación y **disminuye** con la deficiencia de hierro y varias hormonas como testosterona, estrógenos, vitamina D y PRL
- Niveles bajos → mayor absorción de hierro a través de la ferroportina en los enterocitos

## Requisitos de hierro

**Requerimiento total** = 1,000 mg en todo el embarazo:

- 500 mg para expansión eritrocitaria materna.
- 300 mg para el feto y placenta.
- 200 mg pérdidas basales: piel, heces.

→ **RECORDAR:** cada 1 mL de eritrocitos contiene 1.1 mg de hierro.

**Mecanismo:** aumento de transferrina y receptores de transferrina en placenta

→ Demanda máxima **EN 2° Y 3° TRIMESTRE** → suplementación recomendada.

- **Consecuencias:** anemia ferropénica materna: fatiga, parto pretérmino, bajo peso al nacer.
- **Déficit de hierro fetal:** afecta neurodesarrollo.
- **RECOMENDACIÓN:** 30- 60mg/día.

**6 a 7 mg/d** → cantidad no disponible en almacén de hierro y dieta → **IMPORTANCIA** de los suplementos, sin ellos no se desarrollara el incremento del volumen de eritrocitos y la concentración de HTO y HB disminuirán conforme aumenta el volumen plasmático.

**Que ocurre con el feto:** No se ve afectado, ya que la placenta transfiere el hierro incluso con una madre con anemia ferropénica GRAVE

### **Fisiología:**

No administración de hierro → ↓ hierro y ferritina → ↓ hepcidina → transferencia de hierro a la circulación por ferroportina → aumento del transporte en el sincitiotrofoblasto

**Perdidas por parto vaginal:** **500 a 600 mL** de sangre, y por tanto no se gasta todo el hierro materno agregado en forma de hemoglobina.

### **Funciones inmunológicas**

**Embarazo normal:** supresión de diversas funciones inmunológicas humorales y mediadas por células

El Feto es un **INJERTO SEMIALOGENICO\*** (50% genes maternos, 50% paternos).

En teoría el sistema inmune materno debería rechazarlo, pero en el embarazo ocurren adaptaciones inmunológicas que permiten tolerarlo sin perder del todo la defensa contra infecciones.

### **Mecanismos de adaptación:**

**Expresión de MHC en el trofoblasto:** para las células del cuerpo es MHC clase Ia, pero es poco común que se comparta entre individuos problema para el feto, por ello el trofoblasto expresa MHC (que no varía) el clásico, **CLASE IB** HLA-E, HLA-F y HLA-G, cuando es reconocido por el NK inhibe su proliferación y actividad.

### **Cambios en los LTCD4:**

- ↑ Th2 (antiinflamatoria, humoral): 11 4, IL.5, 1L10 (inmunidad humoral) → Activación de enfermedades mediadas por anticuerpos como LES
- ↓ Th1 (proinflamatoria, celular): IN-Y, TNFa, IL2. \*\* Explicación de remisión de algunos trastornos autoinmunes en el embarazo (AR, EM, Hashimoto)

- **Moco y tapón cervical:** elevación de niveles de Ig A y G, evitando la infección ascendente, la **IgG** se transfiere al feto en el 3er trimestre como **INMUNIDAD PASIVA**.
- **Leche materna:** secreción de IG aumentan las defensas neonatales
- **Linfocitos Treg ↑:** Suprimen respuesta materna contra antígenos letales.

### **Leucocitos y linfocitos**

**Leucocitosis fisiológica:** 6,000-16,000/pL y **EN EL PARTO** hasta 20,000-25,000.

- Predominio de neutrófilos, con leve desviación a la izquierda.
- **CAUSA** estimulación por estrógenos, cortisol y estrés inflamatorio leve.



**Fisiopatología:** Causa desconocida, represente la reaparición de leucocitos previamente desviados de la circulación activa, además también hay alteración de la redistribución de los linfocitos. Solo aumentan los **LT**

### Marcadores inflamatorios

Muchas pruebas realizadas para diagnosticar la inflamación no se pueden usar de manera confiable durante el embarazo.

| Prueba                           | Embarazo                                                   | Usualmente se usan para:        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Fosfatasa alcalina de leucocitos | ↑↑ al inicio                                               | Trastornos mieloproliferativos  |
| Proteína C reactiva              | ↑↑                                                         | Trauma o inflamación de tejido  |
| VSG                              | ↑↑ por los niveles de globulinas plasmáticas y fibrinógeno |                                 |
| Complemento C3 y C4              | ↑↑ 2do y 3er trimestre                                     |                                 |
| Procalcitonina                   | ↑↑ final de 3er trimestre y primeros días post parto       | Infecciones bacterianas severas |

### Coagulación y fibrinólisis

**Embarazo normal:** ↑ coagulación y fibrinólisis pero hay equilibrio

**Porque:** concentraciones aumentadas de todos los factores de coagulación excepto los factores XI y XIII

| ↑↑                              | ↓↓                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fibrinógeno (hasta 600 mg/dL).  | Proteína S: 0.4 a 0.16 U/mL                                                                                                                          |
| Factores VII, VIII, IX, X, XII. | Proteína C de 24 a 19 U/mL: ↓ Actividad fibrinolítica (por inhibidores de activador de plasminógeno placentarios)                                    |
|                                 | Antitrombina: 13% entre la mitad del embarazo y su término y decrecen 30% desde esta cifra inicial a la registrada hasta 12 horas después del parto. |

- A las 72 horas después del parto hay un restablecimiento de las cifras iniciales
- **FINALIDAD:** protección frente a la hemorragia en parto y puerperio

**Riesgo ↑ de**

- Tromboembolismo venoso (5-6 veces más que en no embarazadas)
- **CID EN COMPLICACIONES GRAVES:** desprendiendo de placenta, muerte fetal, sepsis

### Plaquetas

**Embarazo normal:** ↓ plaquetas 213 000/μL en comparación con 250 000/μL

**Factores que contribuyen:**

- Hemodilución
- Aumento de consumo para crear mayor proporción de estas jóvenes y grandes
- Aumento de marcadores de activación plaquetaria
- Hiper-esplenismo

### Bazo

**FINAL DEL EMBARAZO:** bazo aumenta hasta en 50% en comparación con el del primer trimestre

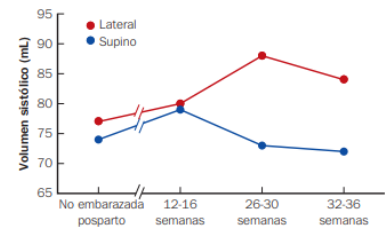
→ Por el incremento del volumen sanguíneo y/o los cambios hemodinámicos del embarazo

## Sistema cardiovascular

Los cambios en la función cardiaca se hacen aparentes en las primeras **8 SEMANAS**.

| Función                                     | ↑↑                                          | Función                                          | ↓↓                                        |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| GC                                          | 5ta semana                                  | Resistencia vascular disminuida                  | 5ta semana                                |
| FC                                          | 5ta semana                                  | Presión arterial sistólica, diastólica y central | 6ta – 7 ma semana desde el ultimo periodo |
| FC pulso                                    | 10 lt/min 12 – 16 semanas y 32 – 36 semanas |                                                  |                                           |
| Expansión de volumen (Pre – carga)          | 10ma – 20 va semana                         |                                                  |                                           |
| Volumen aurícula Izq y fracción de eyección |                                             |                                                  |                                           |

**Rendimiento ventricular:** influenciado tanto por la disminución de la resistencia vascular sistémica como el flujo arterial pulsátil.



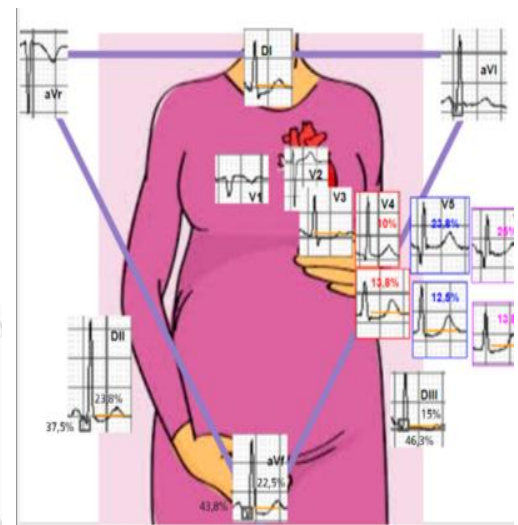
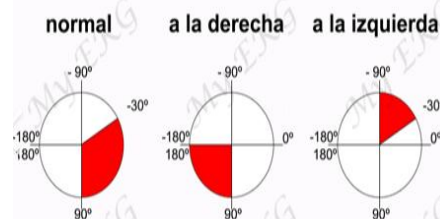
**FIGURA 4-7** Volumen sistólico del ventrículo izquierdo durante el embarazo en comparación con los valores posparto (no gestante) de 12 semanas para las mujeres de peso normal en posición supina y lateral. (Datos de Nelson, 2015.)

## Corazón

Debido a la elevación del diafragma el corazón se desplaza hacia la **izquierda y hacia arriba** y se gira sobre su eje longitudinal.

| Radiografías                                                                                                                                                 | Electrocardiograma                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silüeta cardiaca más grande→ ápice se mueve lateralmente o puede tener un <b>DERRAME PERICÁRDICO BENIGNO</b> .<br>*Identificación imprecisa de cardiomegalia | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eje a la izquierda</li> <li>Ondas Q en II, III, AvF</li> <li>Ondas T planas o invertidas en III, VI – V3</li> </ul> |

→ **Onda Q:** Cambios en la orientación del septo interventricular  
→ **Onda T:** cambios en la carga hemodinámica, e influencia hormonal esteroidea



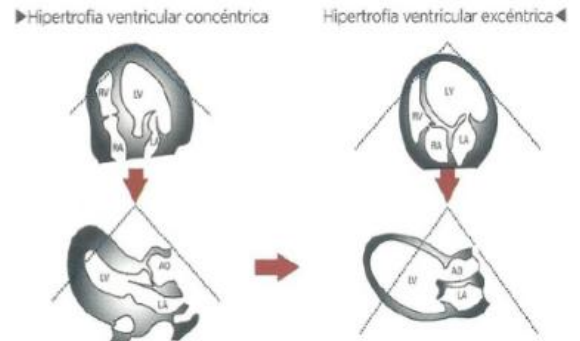
| R1 (AV)                                                                                                                 | R2                                                           | R3                                                                                                                | Soplos                              | Explicación                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Exagerado y aumento de volumen de ambos componentes por asincrónica de los cierres valvulares y retraso del tricúspide. | Ningún cambio definido en los elementos aórticos y pulmonar. | Fuerte y fácil de escuchar. Vibración durante el llenado ventricular rápido en diástole temprana “protodiastole”. | <b>Soplo sistólico</b>              | 90%, intensificado durante inspiración (soplo pulmonar) o espiración (soplo aórtico) |
|                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                   | <b>Soplo diastólico</b>             | Suave y transitorio en el 20%, por la turbulencia en el llenado.                     |
|                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                   | <b>Soplo en vasculatura mamaria</b> | en el 10%, por el desarrollo de la circulación mamaria.                              |

Se aumentan las dimensiones cardíaca sistólica y diastólica final.

**NO CAMBIA** es espesor septal y FEVI

**REMODELACIÓN VENTRICULAR:** expansión de la masa sobre todo del ventrículo izquierdo del 30 – 35% a corto plazo

- Aumento significativo en la **semana 26 – 30 hasta** el parto
- Concéntrica y proporcional
- **Resolución 3 meses** posteriores al parto
- Función normal
- **TRABAJO CARDIACO** = gasto cardíaco × presión arterial media → incrementa en 25%
- Consumo O<sub>2</sub> se asocia al aumento de flujo en las coronarias



### Gasto cardíaco

- Incremento significativo desde etapas tempranas, se mantiene elevado

### Posición:

- Decúbito ventricular lateral (reposo) → ↑↑↑ 10 – 20% → **saturación fetal es casi 10% más elevada** Decúbito dorsal → ↓↓ útero comprime venas y disminuye el RV a la parte inferior del cuerpo \*puede comprimir la aorta
- De pie → ↓↓ como en la mujer no embarazada

### Semanas

- ↑↑↑ 20% semana 26 y 30
- ↑↑↑ 10% semana 32 y 34

### Embarazo múltiple

- Aumenta en casi 20%.
- Mayor frecuencia cardíaca y la contractilidad inotrópica implican que la reserva cardiovascular se reduce

### Parto:

- **Primera etapa** → ↑↑↑ con moderación
  - **Segunda etapa** → ↑↑↑ con esfuerzos expulsivos vigorosos y es mayor
- En general el aumento **SE PIERDE** después del parto, lo cual ya dependerá de la pérdida de sangre.

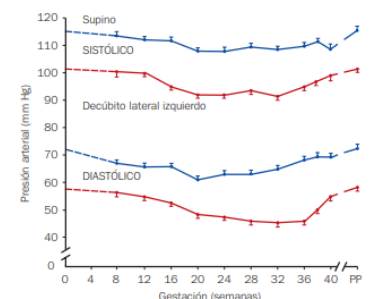
### Circulación y presión arterial

#### Presión arterial braquial

- DISMINUYE en la **semana 24 – 26**, la presión diastólica disminuye más que la sistólica
- Descenso más marcado en **presión diastólica**.

#### Presión venosa ante cubital

- **SIN CAMBIOS** durante el embarazo.
- **Posición supina** → ↑ presión venosa femoral desde 8 mm Hg al principio del embarazo hasta 24 mm Hg al término.
- Flujo venoso en piernas se retarda excepto cuando está en **POSICIÓN LATERAL RECOSTADA IZQUIERDA**.



**FIGURA 4-10** Cambios secuenciales (±SEM) en la presión arterial durante el embarazo en 69 mujeres en decúbito supino (líneas azules) y posiciones decúbito lateral izquierdo (líneas rojas). PP (postpartum); posparto. (Adaptada de Wilson, 1980.)

## Problemas:

- Estancamiento de sangre en las extremidades inferiores durante el embarazo tardío se puede atribuir a la **OCLUSIÓN** de las venas pélvicas y la vena cava inferior por el útero.
- Puede provocarse edema, venas varicosas en piernas y vulva, y hemorroides, también predispone a **TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA**

## Hipotensión supina

En alrededor de 10% de las mujeres, la compresión supina de los grandes vasos por el útero causa hipotensión arterial significativa → **“SÍNDROME HIPOTENSOR SUPINO”**

→ También la presión arterial uterina es menor que en arteria braquial

## Renina, angiotensina II y volumen plasmático

Se encuentran elevados todos los componentes

**REFRACTERIDAD VASCULAR:** debido a los estrógenos, la respuesta vascular se vuelve más resistente por el aumento de ON y progesterona, de esta manera mantienen la presión arterial baja.

- Mujeres que permanecen normotensas → sí desarrollan refractariedad
- Mujeres que desarrollan hipertensión → pierden esa refractariedad

Al paso de **15 a 30 min** después de quitar la placenta se quita este mecanismo, por ello la administración de la progesterona puede alargarlo por más tiempo

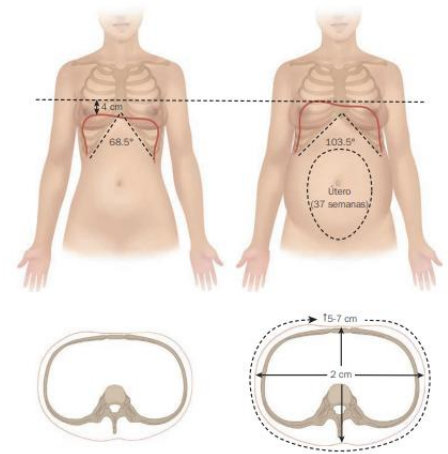
| Componente              | Embarazo                                                                                                                                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Renina</b>           | Producida por riñón y placenta                                                                                                                                        |
| <b>Angiotensinogeno</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hígado materno y fetal mayores cantidades a causa de los estrógenos, mantiene la presión en el <b>1er trimestre</b></li></ul> |
| <b>Angiotensina II</b>  | La disminución de la respuesta vascular es por la <b>PROGESTERONA</b>                                                                                                 |

| Otras sustancias                                                                                                    | Función                                                                                   | Función                                                                                                                                                                                        | Embarazo                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS CARDIACOS</b><br>Auricular (ANP)<br>Cerebral (BNP)                                        | Regulan volumen al provocar natriuresis, diuresis y relajación vascular                   | Nt pro-BNP también, se pueden usar para detección de la función sistólica izquierda del ventrículo en ICC                                                                                      | Se mantienen en el rango no gestacional<br>BNP aumenta en preeclampsia                                       |
| <b>PROSTAGLANDINAS</b><br><br>*Relación del PG12 a tromboxano en la orina y sangre, se considera en la preeclampsia | Control del tono vascular<br>Presión arterial y equilibrio de sodio                       | ↑ <b>síntesis de PGE2</b> en médula renal, con efecto natriurético<br>↑ <b>Prostaciclina (PGI2)</b> , principal prostaglandina del endotelio, ayuda a la vasodilatación y función plaquetaria. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Deficiencia de PGI2 asociada a preeclampsia.</li></ul>               |
| <b>ENDOTELINA</b>                                                                                                   | Vasodilador y regulador del tono local, se estimula por la ARA II, vasopresina y trombina | Estimula secreción de ANP, aldosterona y catecolaminas                                                                                                                                         | No se altera en el pero desempeña papel en la preeclampsia                                                   |
| <b>ON</b>                                                                                                           | Modificar la resistencia vascular                                                         |                                                                                                                                                                                                | Mediador del tono y desarrollo vascular de la placenta<br>Su síntesis anormal se desarrolla con preeclampsia |

## Tracto respiratorio

### Cambios anatómicos:

- **Diafragma** se eleva **4 cm**
- **Ángulo subcostal** se ensancha a medida que el diámetro transversal de la caja torácica se alarga **aprox 2 cm**.
- **Circunferencia torácica** aumenta cerca **de 6 cm**, pero no lo suficiente para evitar volúmenes pulmonares residuales reducidos creados por el diafragma elevado.



**FIGURA 4-11** Medidas de la pared torácica en mujeres no embarazadas (izquierda) y embarazadas (derecha). El ángulo subcostal incrementa, al igual que los diámetros anteroposterior y transversal de la pared torácica y la circunferencia de la pared torácica. Estos cambios compensan la elevación de 4 cm del diafragma de modo que la capacidad pulmonar total no se reduce significativamente. (Reformulada de Hegelewald MJ, Crapo RO. Fisiología respiratoria en el embarazo. Clin Chest Med 2011;32(1):1)

### Función pulmonar

|                                         |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacidad residual funcional (X)</b> | ↓↓ 20 a 30% o 400 a 700 ml<br><b>Normal:</b> 2300 ml<br>Cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una espiración normal. | <b>Volumen de reserva espiratoria</b> | ↓↓ 15 a 20% o 200 a 300 ml<br><b>Normal:</b> 1100 ml<br>Cantidad máxima de aire adicional que una persona puede expulsar de los pulmones después de una espiración normal |
|                                         |                                                                                                                                       | <b>Volumen residual (X)</b>           | ↓↓ 20 a 25% o de 200 a 400 ml<br><b>Normal:</b> 1200 ml<br>Volumen de aire que queda en los pulmones después de la espiración más forzada                                 |

### → REDUCCIONES SIGNIFICATIVAS 6TO MES

#### Frecuencia respiratoria:

- Volumen tidal (500 ml) y ventilación mínima en reposo **AUMENTAN**

**Ventilación** por minuto se elevada por:

- Incremento del impulso respiratorio por la acción estimulante de la progesterona
- Bajo volumen de reserva espiratoria
- Alcalosis respiratoria
- Disminución de la O<sub>2</sub>Sm plasmática

|                                     |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacidad inspiratoria</b>       | ↑ 5 a 10% o de 200 a 350 mL<br><b>Normal:</b> 3500 ml<br>Cantidad de aire total que se puede inspirar partiendo de un nivel espiratorio normal |
| <b>Capacidad pulmonar total (X)</b> | No cambia ni disminuye<br><b>Normal:</b> 5,800 ml<br>Volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible      |

**PROGESTERONA:** hace más sensible el centro respiratorio al CO<sub>2</sub> para aumentar las ventilaciones.

#### Función pulmonar:

- Tasas pico espiratorio aumentan progresivamente
- NO se afecta la complianza
- Conductancia de la VA aumenta
- Resistencia pulmonar se reduce como resultado de la progesterona
- Capacidad respiratoria máxima y capacidad vital forzada NO SE AFECTAN

## Entrega de oxígeno

Cantidad de oxígeno por el aumento del volumen tidal **EXCEDE** las necesidades de oxígeno impuestas por el embarazo.

- Aumento masa de Hb y capacidad de transporte de O<sub>2</sub>
- Diferencia materna de oxígeno arteriovenoso se ve disminuida

## Consumo de O<sub>2</sub>

- Embarazo → Aumenta **cerca de 20%** y 10% mayor en las gestaciones múltiples
- Parto → incrementa de 40 a 60%

## Equilibrio ácido-base

**DISNEA FISIOLÓGICA**: mayor conciencia del deseo de respirar al principio del embarazo, no debe INTERFERIR con la actividad física normal

→ Resultado de mayor volumen tidal que **reduce la PCO<sub>2</sub>** en sangre levemente y paradójicamente causa disnea

### Fisiología:

Aumento del esfuerzo respiratorio inducido por la **PROGESTERONA**

Progesterona → ↑ sensibilidad quimiorreflexa al CO<sub>2</sub> en el centro R → **ALCALOSIS RESPIRATORIA** → compensación → ↓ bicarbonato de 26 a 22 mmol/L

### Curva de disociación:

Se desplaza a la izquierda (**EFFECTO BOHR**), por lo que aumenta la afinidad de la Hb materna por el O<sub>2</sub>, y disminuye la capacidad de liberación de O<sub>2</sub> de la sangre materna.

→ Esto se compensa porque el ligero aumento de pH también estimula un aumento en el 2,3-difosfoglicerato en los eritrocitos maternos → **Desplaza la curva hacia la derecha** por lo que permite la liberación de O<sub>2</sub>

Por lo que la reducción de CO<sub>2</sub> ayuda a la transferencia de CO<sub>2</sub> del feto a la madre, y a la liberación de O<sub>2</sub> al feto

## Sistema urinario

CUADRO 4-5 Cambios renales en el embarazo normal

| Parámetro                   | Modificación                                                                                                                                  | Relevancia clínica                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño del riñón            | Aproximadamente 1 cm más largo en la radiografía                                                                                              | El tamaño vuelve a ser normal después del parto                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dilatación                  | Se asemeja a la hidronefrosis en un sonograma o en una IVP (más marcado a la derecha)                                                         | Puede confundirse con uropatía obstructiva; la retención de orina conduce a errores de colección; las infecciones renales son más virulentas; logra ser responsable del "síndrome de distensión"; la pielografía electiva debe posponerse al menos 12 semanas después del parto |
| Función renal               | La tasa de filtración glomerular y el flujo plasmático renal aumentan ~50%                                                                    | La creatinina sérica disminuye durante la gestación normal; >0.8 mg/dL (>72 µmol/L) de creatinina ya en la línea del límite; aumento de excreción de proteínas, aminoácidos y glucosa                                                                                           |
| Mantenimiento de ácido-base | Disminución del umbral de bicarbonato; la progesterona estimula el centro respiratorio                                                        | El bicarbonato sérico disminuyó en 4-5 mEq/L; Pco <sub>2</sub> disminuyó 10 mm Hg; una Pco <sub>2</sub> de 40 mm Hg ya representa la retención de CO <sub>2</sub>                                                                                                               |
| Osmolaridad plasmática      | Osmorregulación alterada; umbrales osmóticos para la liberación de AVP y la disminución de la sed, las tasas de eliminación hormonal aumentan | La osmolaridad sérica disminuye 10 mOsm/L (suero Na ~5 mEq/L) durante la gestación normal; el metabolismo placentario elevado de AVP puede causar diabetes insípida transitoria durante el embarazo                                                                             |

AVP (vasopressin); vasopresina; IVP (intravenous pyelography); pielografía intravenosa; Pco<sub>2</sub> (partial pressure carbon dioxide); presión parcial de dióxido de carbono.

Modificado de Lindheimer, 2000.



### Tasa de filtrado glomerular:

- Incrementan temprano en el embarazo
- Provoca poliarquiuria y nicturia sobre todo **EN EL 3ER TRIMESTRE**
- Aminoácidos y las vitaminas solubles en agua se excretan en cantidades mucho mayor
- Persiste durante el primer día del puerperio por reducción de la presión oncótica capilar glomerular, pero cambiar para la **SEGUNDA SEMANA DE ESTE MISMO**

### Incrementos:

- **Semana 2** → hasta 25%
- **Segundo trimestre** → 50%

### Resultado de:

- Hemodilución inducida por hipervolemia reduce la concentración de proteínas y la presión oncótica del plasma que ingresa en la microcirculación glomerular.
- Flujo plasmático renal incrementa en el 80% antes del **final del 1er trimestre** \*Disminuye al final del embarazo

### RELAXINA:

- Media el aumento de TFG y flujo sanguíneo renal por incremento del ON renal
- Puede aumentar la actividad de la **GELATINASA VASCULAR** para producir vasodilatación e hiperfiltración

### Postura:

- Final del embarazo, la tasa de excreción de sodio en posición supina es, en promedio, menos de la mitad que en la posición decúbito lateral.

### Pruebas de la función renal

| Valor                    | Embarazada                 | Patológico                                                              | Explicación                                                                  |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Creatinina serica</b> | ↓0.7 a 0.5 mg/dL           | >0.9 mg/dl sugieren enfermedad renal                                    | Eliminación de creatinina en el embarazo promedia 30% más                    |
| <b>Diuresis</b>          | Nicturia con orina diluida | En caso de estar concentrada después de retención por 18 hrs NO ES DAÑO | Acumulación del agua y durante la noche movilizan el líquido con la diuresis |

### Análisis de orina

| Analizar           | Embarazada                                | Explicación                                                      | Patológico                                   |
|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Glucosuria</b>  | No puede ser anormal                      | TFG incrementando + capacidad de reabsorción de glucosa alterada | Igual hay que buscar datos de DM             |
| <b>Hematuria</b>   | Común después de trabajo de parto difícil | Puede haber trauma de vejiga y uretra                            |                                              |
| <b>Proteinuria</b> | Se define como excreción >150 mg/d        | Hiperfiltración + reducción de reabsorción                       | Se considera patológico cuando es >300 mg/dl |

## Medición de proteínas de la orina.

| Método                                                           | Desventaja                                                                                                                                   | Ventajas                                                                                                                                                                                                                                                         | Considerar                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tira reactiva</b>                                             | No tiene en cuenta la concentración renal o la dilución de la orina                                                                          | Usada con frecuencia                                                                                                                                                                                                                                             | Poluria + orina diluida con tira negativa puede asociarse con una excreción de proteínas |
| <b>Recolección de orina durante las 24 hrs</b>                   | Afectada por la dilatación del tracto urinario que logra conducir a errores relacionados con la retención y con el tiempo que tiene retenida | Primero hay que hacer que se hidrate y se coloque en decúbito lateral 45 – 60 min. Después se le pide que vacíe, y ahora comienza la recolección de 24 hrs. Durante la hora final se pide que se coloque otra vez en decúbito lateral, y la orina se recopilara. |                                                                                          |
| <b>Relación proteína/creatinina de una sola muestra de orina</b> | Cantidad de proteína por unidad de creatinina excretada durante un 24 horas no es constante, y los umbrales para definir anormal varía       | Se logran obtener datos de manera rápida y se evitan errores de recolección.                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |

## Uréteres

Útero elevado completamente de la pelvis → **DESCANSA SOBRE LOS URÉTERES**

→ Los desplaza lateralmente y los comprime con el borde pélvico → aumento de tono intraureteral y dilatación

- **LADO DERECHO** en el 86% de las mujeres
- Lado izquierdo amortiguado por el colon-sigmoides

**VENA OVÁRICA** derecha dilatada:  
Extensión oblicua sobre el uréter contribuyendo a la dilatación

## Progesterona:

- Reduce el tono, peristalsis y presión de contracción
- Puede retener hasta **300 ML DE ORINA**

## Vejiga

→ Pocos cambios anatómicos **>12 SEMANAS**

## Posterior al aumento del útero:

- Hiperplasia del musculo de la vejiga y tejidos conectivos, elevan el trigono y engrosan su margen intrauretérico
- Mucosa no cambia más que un aumento en el tamaño y la tortuosidad de sus VS.
- Afecta la sangre y el drenaje linfático de la base de la vejiga, con lo que el área se vuelve **EDEMATOSA**, fácilmente traumatizada y susceptible a la infección.

## Presión de la vejiga:

- **PRIMIGESTAS** → 8 cm H<sub>2</sub>O al principio del embarazo a **20 cm H<sub>2</sub>O a término**
- Para compensar la capacidad reducida, las longitudes **URETRALES** aumentan 6.7 y 4.8 mm y aumenta su presión de 70 a 93 cm H<sub>2</sub>O para mantener la continencia

## Incontinencia:

- La mitad experimenta algún grado **3ER TRIMESTRE**
- Diferencial de rotura de membranas

## Tracto gastrointestinal.

| Esófago                                                                                                                                                                        | Estomago                                                                                                                                                                                             | Intestinos                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pirosis es común por el reflujo</li> <li>• Disminución del tono del EEI</li> <li>• Presiones intraesofágicas son más bajas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presiones intragástricas más altas</li> <li>• Tiempo de vaciamiento gástrico no se modifica, solo durante el parto y bajo anestesia se prolonga.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apéndice desplazado hacia arriba puede llegar a flanco derecho</li> <li>• Hemorroides son comunes por estreñimiento y presión elevada de las venas rectales.</li> </ul> |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Peristaltismo tiene una velocidad de onda y una amplitud baja</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peligro de la anestesia general para el parto es la regurgitación y la aspiración de contenidos gástricos</li> </ul> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| HIGADO                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anatomía                                                                                                                                      | Función hepática                      | Intestinos                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>No cambios en tamaño</li> <li>Aumento del flujo sanguíneo venoso portal y arterial hepático</li> </ul> | Actividad de fosfatasa alcalina total | ↑↑ casi se duplica, por aumento de izoenzimas alcalinas de la fosfatasa placentaria.                                                                                        |
|                                                                                                                                               | Transaminasas, GGT, billirubinas      | ↓↓↓                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                               | Albumina sérica                       | ↓↓↓ (3.0 g/Dl) pero los niveles totales corporales aumenta por el volumen plasmático                                                                                        |
|                                                                                                                                               | Globulina sérica                      | ↑↑                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                               | Leucina aminopeptidasa                | Enzima hepática proteolítica (aumenta en enfermedad hepática), pero se eleva en embarazo con funciones de vasopresina en ocasiones causa <b>DIABETES INPIDA TRANSITORIA</b> |

| Vesícula biliar                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cambios                                                                                                      | Progesterona                                                         | Cálculos biliares                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Contractibilidad se reduce</li> <li>Mayor volumen residual</li> </ul> | Inhibe estimulación del músculo liso mediada por la colecistoquinina | Deterioro del vaciado, la estasis posterior y el aumento de la saturación de colesterol de la bilis<br>Sobre todo, en multíparas |

## Sistema endocrino

### Glándula hipofisaria

| Cambios                                                                                                                                                                                                | Considerar                                                                                                | Problemas                                                                                                                                                                                                                                              | Hormonas                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumenta 13%</li> <li>Tamaño máximo 12 mm</li> <li>Hipertrofia e hiperplasia estimulada por estrógenos</li> <li>Tamaño normal a los 6 meses del parto</li> </ul> | No es esencial para el mantenimiento del embarazo, ya que se pueden recibir las hormonas como suplemento. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Puede comprimir quiasma óptico y alterar los campos visuales usualmente es por un macro adenoma</li> <li>No provoca prolactinomas, en caso de un macro adenoma este puede crecer durante el embarazo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gonadotrofos disminuyen</li> <li>Corticotropos y tiotropos permanecen constantes</li> <li>Somatotrofos generalmente se suprimen por la retroalimentación negativa de la placenta (produce GH)</li> </ul> |

| Hormona    | Secreción                                                                                                      | Concentraciones                                                                                                                                                                       | Función                                                                                                                                                                                                                 | Extras                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GH         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1er Trimestre → hipófisis</li> <li>2do Trimestre → placenta</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Suero y Líquido amniótico rango no grávido de 0.5 a 7.5 ng/mL</li> </ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Crecimiento fetal a través del IGF-1</li> <li>Expresión placentaria se relaciona con el peso al nacer</li> <li>Actúa con el lactogeno placentario para el crecimiento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Altos niveles se relacionan con preclamsia</li> <li>Puede crecer sin la hormona</li> </ul> |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>2do Trimestre → placenta</li> <li>Sobre todo en la semana 20</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>3.5 ng/mL a las 10 semanas y 14 ng/Ml &gt; 28 semana</li> <li>Alcanza su máximo a las 14 – 15 semanas y disminuye a las 36 semanas.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |
| Prolactina | <ul style="list-style-type: none"> <li>A termino 10 veces mayores</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>150 ng/Ml</li> </ul>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Síntesis de DNA y mitosis de células epiteliales glandulares y</li> </ul>                                                                                                        | Lactancia temprana las ráfagas de secreción son en                                                                                |

|                                          |                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desciende después del embarazo incluso en mujeres que están amamantando</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presente en el líquido am</li> </ul>      | células alveolares pre secretoras. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incremento de receptores de estrógeno y prolactina en esas células.</li> <li>• Galactopoyesis y producción de caseína, lactoalbúmina, lactosa y lípidos</li> </ul> | respuesta a la estimulación del lactante<br><br>Mujeres con deficiencia asilada no podrá lactar después de 2 gestas |
|                                          | Líquido amniótico (decidua uterina) *no se sabe la función puede ser transferencia de agua al feto                          | 10 000 ng/ml en semanas 10 y 26, después disminuyen hasta un punto en la semana 34 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |
| <b>Oxitocina y hormona antidiurética</b> |                                                                                                                             | Vasopresina no cambia durante el embarazo                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |

## Glándula tiroides

### TRH

- No aumenta
- Atraviesa placenta para estimular la hipófisis del feto y secreta TSH

### TSH y hCG

**SUBUNIDADES A SON IDÉNTICAS**, mientras que las subunidades  $\beta$ , aunque similares, difieren en su secuencia de aa

- hCG tiene actividad tirotrópica intrínseca por lo que su elevación causa estimulación tiroidea.
- TSH **primer trimestre** disminuye >80%

### Glándula tiroides:

- Aumento de producción en 40 a 100% para las necesidades de ambos
- Hiperplasia glandular y una mayor vascularización. \*Pero cualquier bocio tiene que **EVALUARSE**

### Volumen de la tiroides:

- **Primer trimestre** →  $\uparrow$ 12 ml
- **Termino** →  $\uparrow$ 15 ml

### TBG (globulina fijadora de tiroides)

**Primer trimestre** → alcanzan su auge cerca a **las 20 SEMANAS**

- Síntesis hepática – estrógenos y menor glucosilación
- Aumentas HT totales pero no las libres (importantes)

### Hormonas tiroides

- T4s sérica total  $\uparrow$  a partir de las **6 a las 9 semanas** de gestación y alcanzan un nivel estable a las **18 Semanas**.
  - T4 libre en suero  $\uparrow$  ligeramente y alcanzan su punto máximo junto con los niveles de Hcg pero regresa a la normalidad
- **FETO:** depende de la T4 materna, concentra yodo hasta las **10 – 12 semanas**, la secreción hasta **semana 20**

### Pruebas de la función tiroidea

- Supresión normal de TSH → NO confundir con **HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO**

## Estado del yodo

- Requerimientos aumentan durante el embarazo
- Deficiencia → niveles bajos de T4 y niveles de TSH más altos
- Hormona tiroidea es esencial para el **SISTEMA NERVIOSO del feto**.
- Deficiencia grave de yodo → **CRETINISMO**

## Glándulas paratiroides

Marcadores de remodelación ósea aumentaron durante el embarazo y no alcanzaron los niveles basales a los **12 MESES DESPUÉS DEL PARTO**.

## Calcio

- Necesario para crecimiento fetal y la lactancia
- Se extrae del **esqueleto materno** → Periodo vulnerable para la **osteoporosis**

## Hormona paratiroidea:

- **Estimulación:** disminución de Ca<sup>+</sup> plasmáticos o caídas agudas de Mg
- **Función:** resorción ósea, la absorción intestinal y la reabsorción renal
- Disminuye durante el **primer trimestre** y luego aumenta

## Mineralización del esqueleto fetal

- **Requiere 30 gr** en el último trimestre → 3% del calcio total contenido en el esqueleto materno

## Vitamina D

- Cantidad de calcio absorbido aumenta de manera gradual y alcanza un aproximado de **400 mg/d** en el **tercer trimestre**.
- **Concentraciones elevadas:**  
→ Aumenta por la **PRODUCCIÓN PLACENTARIA** de PTH o una proteína relacionada (PTH-rP) sintetizada en tejidos fetales como senos maternos

**PTH-Rp:** fuera del embarazo solo se detecta en mujeres con hipercalcemia debido a malignidades

## Calcitonina

- **Secreción:** Células C de la glándula tiroides.
- Niveles **AUMENTAN** durante el embarazo y aumentan después del parto

Protege el esqueleto materno durante los periodos de estrés por calcio por el causado por embarazo y la lactancia

→ Esto se produce por el bien del feto

→ Niveles de calcitonina fetal son dos veces mayores que los niveles de la madre

## Calcio y el magnesio

- Promueven la biosíntesis y la secreción de calcitonina
- Así como las hormonas gástricas: gastrina, pentagastrina, glucagón y pancreozimina e ingestión de alimentos

## Glándulas suprarrenales

### Cortisol

- GSR sufren pocos cambios
  - ↑Cortisol, pero gran parte en transcortina
  - ↓Tasa metabólica de eliminación
- Administración de estrógenos (anticonceptivos) causan estos cambios

## ACTH

- ↓ Principio del embarazo, pero a medida que avanza aumenta
  - **Explicación:** mayores niveles de cortisol libre en el embarazo disminuyen la ACTH, después ocurre una resistencia por el cortisol en los tejidos, lo que alerta de que necesita más cortisol y por eso aumenta.
- Acción antagonista de la **PROGESTERONA** sobre mineralocorticoides por ello aumenta el cortisol

## Aldosterona

- **Semana 15** → secreción mayor
- **Tercer trimestre** → 1 mg/d.
- Na<sup>+</sup> menor ingesta → se eleva la aldosterona
- Mitad del embarazo → ↑ renina y ARAII → ↑ aldosterona

**FUNCIÓN:** protección contra el efecto natriurético de la progesterona y el péptido natriurético auricular

## Desoxicorticosterona

- Progresivamente durante el embarazo.
- **Termino** → 1 500 pg/ml un aumento de más de 15x
- Secretada por el riñón debido a los estrógenos.

**EXPLICACIÓN:** Desoxicorticosterona y su sulfato en la sangre fetal son apreciablemente más altos que los de la sangre materna, por ello se transfieren a la madre y se elevan

## Andrógenos

- ↑ actividad androgénica y ↑ androstenediona y testosterona.
  - Conversión a estradiol en placenta
- **EXPLICACIÓN:** niveles mayores de globulina fijadora de hormonas sexuales retarda la depuración de testosterona
- **POCA O NINGUNA TESTOSTERONA** en el plasma materno ingresa en la circulación fetal, por la conversión trofoblástica a 17β- estradiol

## SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

- Lordosis sobre todo lumbar progresiva
- Articulaciones **sacroilíaca sacrococcígea y púbica** tienen una mayor movilidad
- **Relajación o laxitud articular (primera mitad)** → debido a alteraciones de la postura materna y molestias en zona lumbar

## Clínica:

- Separación sinfisial → > 1 cm pueden causar dolor significativo
  - Dolor, entumecimiento y debilidad en extremidades superiores
- **EXPLICACIÓN:** lordosis marcada y la flexión anterior asociada del cuello y caída de cintura escapular → tracción de **nervios cubital y mediano** → confusión con **SÍNDROME DEL TÚNEL DEL CARPO**

## Fortalecimiento de las articulaciones:

→ Después del parto, se completa a los 3 – 5 meses

## SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

### Memoria

- Pocos y sutiles
- problemas de atención, concentración y memoria
- Tercer trimestre disminución de memoria



- Transitorio y resolución después del parto

**EXPLICACIÓN:** flujo sanguíneo medio en arterias cerebrales media y posterior disminuía

## Ojos

- Presión intraocular ↓ se atribuye en parte a un mayor flujo de vítreo.
  - Pérdida transitoria de la acomodación
  - ↓ sensibilidad de la córnea – **Final de gestación**
  - ↑ leve en el grosor corneal por el EDEMA
- Dificultades con los lentes de contacto
- Opacidades de color marrón rojizo en la superficie posterior de la córnea —husos

## Sueño

### 12 semanas - 2 meses posparto

- Dificultad para conciliar el sueño
- Despertares frecuentes
- Menos horas de sueño nocturno
- Menor eficiencia del sueño
- Apnea del sueño es común sobre todo en obesos
- **MAYOR TRASTORNO DEL SUEÑO** → se produce después del parto y puede contribuir a la depresión posparto o a la depresión franca